University Research and Lab Asset Tracker

Phase 2

2.2 Ánh xạ lược đồ logic

Thiết kế logic chuyển mô hình ER sang các bảng có khóa chính, khóa ngoại và miền dữ liệu rõ ràng. Lược đồ quan hệ quản lý con người, chứng nhận, đề tài, hạng mục nghiên cứu, tài sản và các nhật ký phục vụ hoạt động phòng thí nghiệm.

2.2.1 Cơ sở thiết kế và phạm vi ánh xạ

Mô hình gồm 13 thực thể: PERSON, FACULTY, STUDENT, TECHNICIAN, RESEARCH_GRANT, RESEARCH_POINT, LABORATORY, EQUIPMENT, CHEMICAL, CERTIFICATION, ACCESS_LOG, BORROW_TRANSACTION và MAINTENANCE_LOG. Ba quan hệ nhiều nhiều HAS_CERTIFICATION, ALLOCATED_EQUIP và ALLOCATED_CHEM được chuyển thành ba bảng liên kết.

RESEARCH_POINT là hạng mục nghiên cứu thuộc RESEARCH_GRANT. Hai quan hệ phân bổ nối RESEARCH_POINT với EQUIPMENT và CHEMICAL. Các định danh được giữ thống nhất khi ánh xạ; thuộc tính rearch_point_id là khóa của RESEARCH_POINT.

Khóa chính (PK) nhận diện duy nhất mỗi bản ghi và không nhận NULL. Khóa ngoại (FK) tham chiếu định danh của bảng liên quan. Các cột FK được hình thành bằng cách đưa khóa của thực thể phía một vào bảng phía nhiều hoặc vào bảng liên kết.

2.2.2 Các cấu trúc được ánh xạ

Cấu trúc trong ER	Kết quả ánh xạ
Chuyên môn hóa PERSON	Một bảng siêu lớp và ba bảng lớp con FACULTY, STUDENT, TECHNICIAN.
Đề tài và hạng mục	RESEARCH_GRANT 1:N RESEARCH_POINT
Thiết bị và hóa chất	EQUIPMENT và CHEMICAL tham chiếu LABORATORY; thông tin hóa chất nằm trong CHEMICAL.
Chứng nhận của cá nhân	HAS_CERTIFICATION có khóa ghép (person_id, cert_id) và các thuộc tính issue_date, expiry_date, status.
Phân bổ tài sản	ALLOCATED_EQUIP và ALLOCATED_CHEM chứa khóa của hai thực thể tham gia.
Nhật ký	Ba bảng ACCESS_LOG, BORROW_TRANSACTION và MAINTENANCE_LOG.

2.2.3 Ánh xạ thực thể và chuyên môn hóa

Mỗi thực thể có định danh riêng được chuyển thành một bảng và giữ các thuộc tính của thực thể đó. RESEARCH_POINT có khóa riêng nên được ánh xạ thành bảng research_point; grant_id được dùng làm FK để thể hiện quan hệ với research_grant.

Chuyên môn hóa PERSON sử dụng một bảng siêu lớp và một bảng cho mỗi lớp con. Các thuộc tính chung nằm ở person; mỗi lớp con chỉ lưu định danh và thuộc tính riêng. faculty_id, student_id và technician_id vừa là PK, vừa là FK tham chiếu person.person_id.

person(person_id, full_name, email, phone, date_of_birth, status)

faculty(faculty_id, department, academic_rank, office_location)

student(student_id, student_code, major, year_of_study)

technician(technician_id, employee_code, specialty)

Gọi P, F, S và T là các tập định danh của PERSON, FACULTY, STUDENT và TECHNICIAN. Ràng buộc kế thừa yêu cầu F, S và T là các tập con của P. Chuyên môn hóa toàn phần và rời rạc yêu cầu:

$$P = F \cup S \cup T;\ F \cap S = \emptyset;\ F \cap T = \emptyset;\ S \cap T = \emptyset.$$

Các FK lớp con kiểm tra sự tồn tại của người trong person, nhưng chưa bảo đảm mỗi người thuộc đúng một lớp con. Vì vậy, thao tác tạo người và tạo lớp con phải được thực hiện trong cùng giao dịch; trước khi hoàn tất phải kiểm tra đúng một lớp con. Vai trò được xác định từ lớp con của người đó.

2.2.4 Ánh xạ các quan hệ một nhiều

Với quan hệ 1:N, khóa của bảng phía một được đưa vào bảng phía nhiều làm FK. Các nhật ký được giữ thành bảng riêng để lưu nhiều lượt cho cùng một người, phòng hoặc thiết bị.

Quan hệ trong ER	Cột FK trong bảng phía nhiều
MANAGES: FACULTY - RESEARCH_GRANT	research_grant.principal_investigator_id
RESEARCH_GRANT - RESEARCH_POINT	research_point.grant_id
EQUIP: LABORATORY - EQUIPMENT	equipment.lab_id
STORED_IN: LABORATORY - CHEMICAL	chemical.lab_id
ACCESS: PERSON - ACCESS_LOG	access_log.person_id
RECORDED: LABORATORY - ACCESS_LOG	access_log.lab_id

Quan hệ trong ER	Cột FK trong bảng phía nhiều
TRANSACTION: PERSON - BORROW_TRANSACTION	borrow_transaction.person_id
BORROW: EQUIPMENT - BORROW_TRANSACTION	borrow_transaction.equipment_id
CARRY_OUT: TECHNICIAN - MAINTENANCE_LOG	maintenance_log.technician_id
MAINTAIN: EQUIPMENT - MAINTENANCE_LOG	maintenance_log.equipment_id

Mỗi đề tài có đúng một Faculty làm chủ nhiệm. Mỗi hạng mục thuộc một đề tài; mỗi thiết bị hoặc hóa chất gắn với một phòng. Mỗi bản ghi nhật ký tham chiếu đúng các đối tượng tham gia. FK không nhận NULL bảo đảm bản ghi con có đối tượng liên quan, nhưng không buộc mọi bản ghi cha phải có bản ghi con.

approved_by là thuộc tính đã có của ACCESS_LOG. Khi chứa giá trị, thuộc tính này tham chiếu person.person_id để nhận diện người phê duyệt; trường hợp không cần phê duyệt được phép nhận NULL. Vai trò Faculty hoặc Technician của người phê duyệt được kiểm tra qua các bảng lớp con.

2.2.5 Ánh xạ các quan hệ nhiều nhiều

Mỗi quan hệ M:N tạo thành một bảng liên kết chứa khóa của hai thực thể tham gia. Khóa chính là tổ hợp hai FK; các thuộc tính của quan hệ được đưa vào bảng liên kết nếu chúng xuất hiện trong ER.

Quan hệ	Khóa chính	Thuộc tính của quan hệ
has_certification	(person_id, cert_id)	issue_date, expiry_date, status
allocated_equip	(rearch_point_id, equipment_id)	Không có thuộc tính riêng được vẽ trong ER.
allocated_chem	(rearch_point_id, chemical_id)	Không có thuộc tính riêng được vẽ trong ER.

Khóa ghép ngăn một cặp đối tượng xuất hiện hai lần trong cùng bảng liên kết. has_certification lưu thông tin sở hữu chứng nhận của mỗi cặp người và chứng nhận. Hai bảng phân bổ thể hiện hạng mục được gắn với thiết bị hoặc hóa chất; mỗi cặp hạng mục và tài sản được lưu một lần.

2.2.6 Lược đồ quan hệ sau ánh xạ

Các thuộc tính được gạch chân trong danh sách dưới đây tạo thành khóa chính của bảng.

person(person_id, full_name, email, phone, date_of_birth, status)

faculty(faculty_id, department, academic_rank, office_location)

student(student_id, student_code, major, year_of_study)

technician(technician_id, employee_code, specialty)

laboratory(lab_id, lab_name, building, room_number, capacity, safety_level)

research_grant(grant_id, grant_title, principal_investigator_id, start_date, end_date, total_budget, remaining_budget, status)

research_point(rearch_point_id, grant_id, point_name, description, start_date, end_date, status)

equipment(equipment_id, lab_id, equipment_name, serial_number, purchase_date, purchase_cost, current_status)

chemical(chemical_id, lab_id, chemical_name, cas_number, quantity_in_stock, unit, expiry_date, hazard_level, storage_condition)

certification(cert_id, cert_name, issuing_authority, validity_period_months)

has_certification(person_id, cert_id, issue_date, expiry_date, status)

allocated_equip(rearch_point_id, equipment_id)

allocated_chem(rearch_point_id, chemical_id)

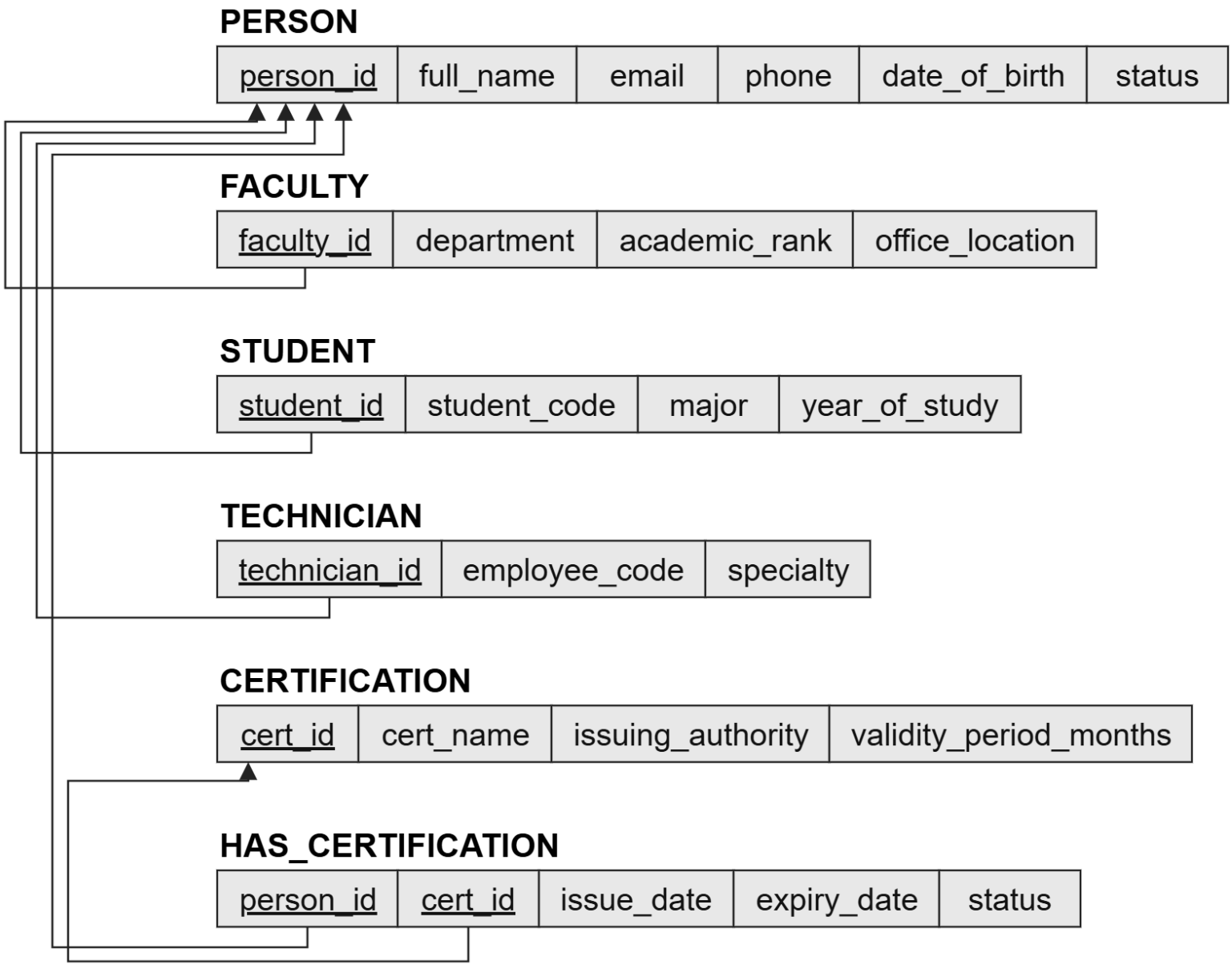
access_log(log_id, person_id, lab_id, entry_time, exit_time, purpose, approved_by)

borrow_transaction(borrow_id, person_id, equipment_id, borrow_date, expected_return_date, actual_return_date, status)

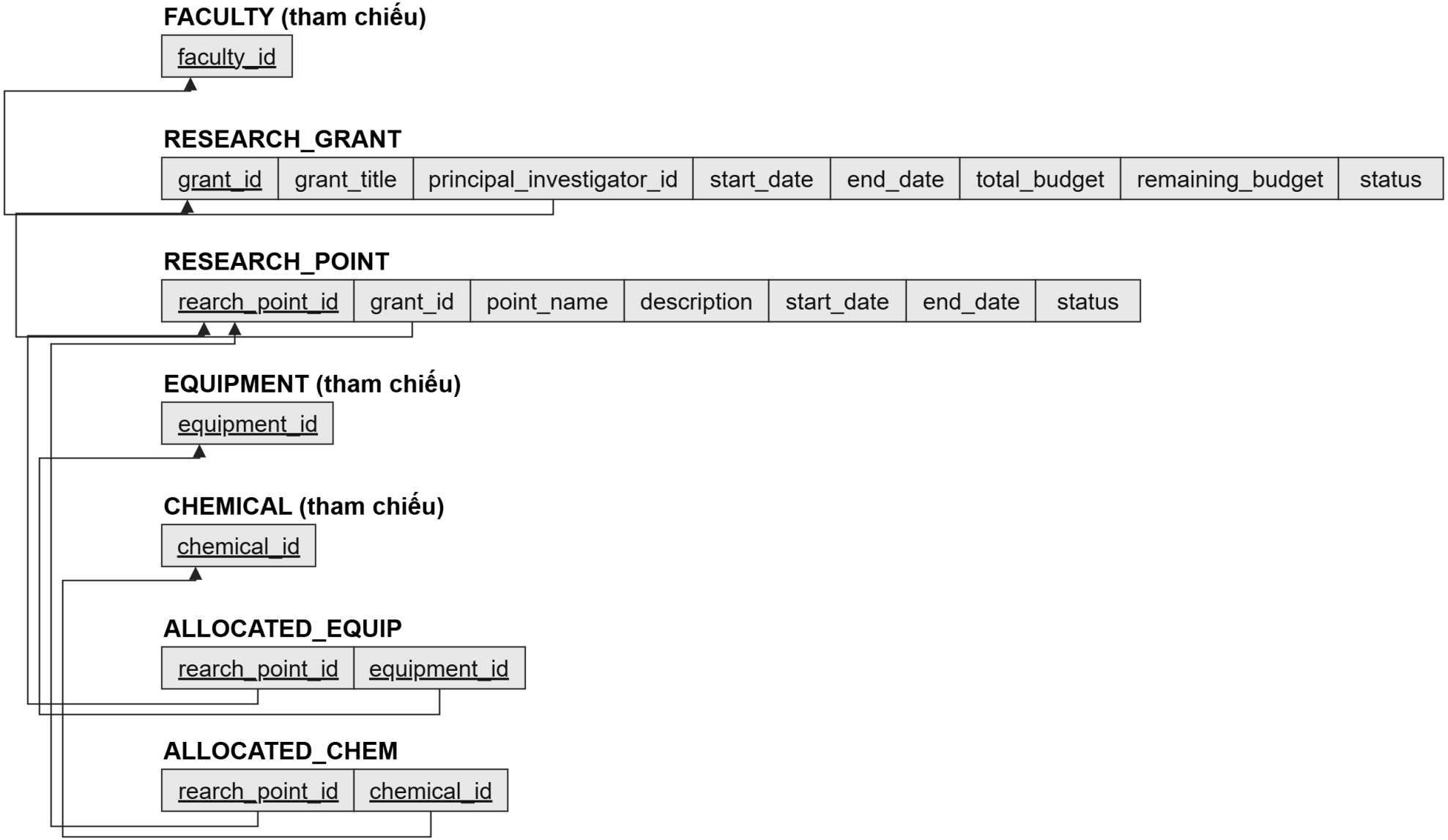
maintenance_log(maintenance_id, technician_id, equipment_id, start_date, end_date, description, cost)

Hình 2.1a đến Hình 2.1c trình bày lược đồ quan hệ theo từng nhóm bảng. Mỗi bảng là một hàng thuộc tính; các thuộc tính gạch chân cùng tạo thành khóa chính. Mũi tên đi từ khóa ngoại đến khóa chính được tham chiếu. Bảng ghi tham chiếu chỉ lặp lại khóa chính để thể hiện liên kết giữa các hình; các thuộc tính đầy đủ của bảng được trình bày ở hình tương ứng.

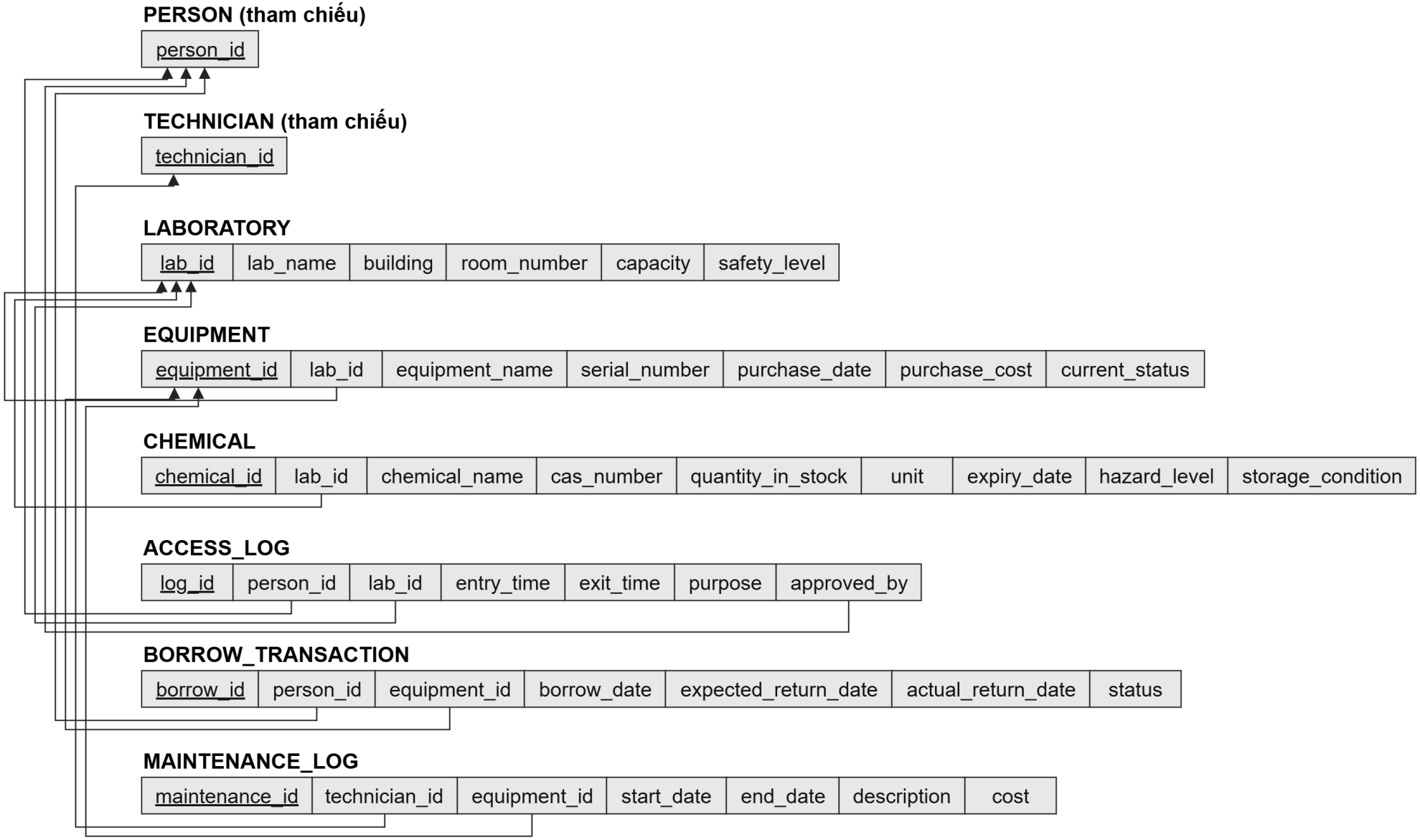
Hình 2.1a Lược đồ quan hệ con người và chứng nhận



Hình 2.1b Lược đồ quan hệ đề tài và phân bổ tài sản



Hình 2.1c Lược đồ quan hệ phòng thí nghiệm tài sản và nhật ký



2.2.7 Khóa ngoại và chính sách tham chiếu

Khóa ngoại phải tham chiếu bản ghi tồn tại trong bảng đích. Với dữ liệu đã có nhật ký hoặc giao dịch, sử dụng ON DELETE RESTRICT để bảo toàn lịch sử. Định danh được giữ ổn định; ON UPDATE RESTRICT ngăn đổi mã khi đang được tham chiếu.

Bảng và cột FK	Bảng và cột được tham chiếu
faculty.faculty_id	person.person_id
student.student_id	person.person_id
technician.technician_id	person.person_id
research_grant.principal_investigator_id	faculty.faculty_id
research_point.grant_id	research_grant.grant_id
equipment.lab_id	laboratory.lab_id
chemical.lab_id	laboratory.lab_id
has_certification.person_id	person.person_id
has_certification.cert_id	certification.cert_id
allocated_equip.rearch_point_id	research_point.rearch_point_id
allocated_equip.equipment_id	equipment.equipment_id
allocated_chem.rearch_point_id	research_point.rearch_point_id
allocated_chem.chemical_id	chemical.chemical_id
access_log.person_id	person.person_id
access_log.lab_id	laboratory.lab_id
access_log.approved_by	person.person_id
borrow_transaction.person_id	person.person_id
borrow_transaction.equipment_id	equipment.equipment_id
maintenance_log.technician_id	technician.technician_id
maintenance_log.equipment_id	equipment.equipment_id

FK maintenance_log.technician_id tham chiếu bảng technician, nên người thực hiện bảo trì phải thuộc lớp Technician. FK principal_investigator_id tham chiếu faculty, nên chủ nhiệm đề tài phải là Faculty. approved_by tham chiếu person; điều kiện về vai trò người phê duyệt cần kiểm tra riêng.

2.2.8 Các giá trị và trạng thái được lưu

remaining_budget và quantity_in_stock được giữ trong bảng chứa thực thể tương ứng. status của quan hệ chứng nhận và giao dịch mượn cũng được lưu trực tiếp. Các cập nhật phải thực hiện qua giao dịch có kiểm soát để phù hợp với quy tắc nghiệp vụ.

Thuộc tính	Bảng lưu	Điều kiện hoặc ý nghĩa
remaining_budget	research_grant	Ngân sách còn lại không âm.
quantity_in_stock	chemical	Số lượng tồn kho không âm.
status	has_certification	Valid hoặc Expired; hết hạn phải chuyển thành Expired.
status	borrow_transaction	Borrowed, Returned hoặc Overdue; trả trễ được chuyển thành Overdue.

Chứng nhận được chấp nhận khi status = Valid và thời điểm kiểm tra nằm trong thời hạn cấp đến hết hạn. Việc đổi sang Expired khi thời gian trôi qua cần được thực hiện bằng cơ chế kiểm tra định kỳ hoặc cập nhật khi xử lý nghiệp vụ.

actual_return_date = NULL xác định lượt mượn chưa hoàn tất. Khi đã trả, ngày trả thực tế được ghi lại; nếu ngày này sau expected_return_date thì status chuyển thành Overdue. Khi tính số thiết bị đang giữ, cần xét lượt chưa trả để không bỏ sót thiết bị đã quá hạn.

2.2.9 Ràng buộc nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát

PK, FK, UNIQUE, NOT NULL và CHECK kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu lưu trong bảng. Các điều kiện về lớp con, quyền truy cập, chứng nhận và giới hạn mượn cần được kiểm tra bằng giao dịch, thủ tục hoặc trigger.

Nhóm ràng buộc	Điều kiện kiểm tra	Cơ chế dự kiến
Con người và vai trò	Mỗi người thuộc đúng một lớp con; PI là Faculty; người bảo trì là Technician.	FK lớp con và kiểm tra trong giao dịch.
Ngày tháng	Ngày kết thúc đề tài sau ngày bắt đầu; ngày hết hạn chứng nhận sau ngày cấp; giờ ra sau giờ vào.	CHECK; xét rõ trường hợp NULL khi nhật ký chưa kết thúc.
Ngân sách và tồn kho	remaining_budget ≥ 0; quantity_in_stock ≥ 0.	CHECK và cập nhật có kiểm soát trong giao dịch.
Quyền truy cập	Sinh viên ngoài 07:00-17:00 có phê duyệt; Faculty ngoài 06:00-22:00 có lý do; Technician được truy cập 24/7.	Kiểm tra lớp con, entry_time, purpose và approved_by.

Nhóm ràng buộc	Điều kiện kiểm tra	Cơ chế dự kiến
Chứng nhận	Restricted/Hazardous yêu cầu ít nhất một chứng nhận còn hiệu lực.	Kiểm tra has_certification theo người và thời điểm vào phòng.
Mượn thiết bị	Không mượn thiết bị Under Maintenance/Retired; mỗi người không giữ quá 3 thiết bị.	Kiểm tra trạng thái thiết bị và các lượt chưa trả; khóa dữ liệu khi cập nhật.
Trả trễ	actual_return_date > expected_return_date thì status = Overdue.	Cập nhật trạng thái cùng giao dịch trả thiết bị.
Phân bổ	Đề tài Completed/Suspended không nhận phân bổ mới.	Tra cứu research_point → research_grant trước khi thêm liên kết.
An toàn hóa chất	Hóa chất Extreme chỉ nằm ở phòng Hazardous; hóa chất hết hạn không được xuất sử dụng.	Kiểm tra hazard_level, safety_level và expiry_date khi xử lý nghiệp vụ.
Lịch sử	Nhật ký và giao dịch luôn tham chiếu đối tượng hợp lệ.	FK và ON DELETE RESTRICT.

Hai thao tác đồng thời có thể cùng đọc một số lượng tồn hoặc cùng đếm số lượt mượn. Việc kiểm tra và cập nhật phải nằm trong một giao dịch có khóa phù hợp; nếu điều kiện không còn thỏa thì hủy toàn bộ thao tác.

Các bảng phân bổ không có số lượng, thời điểm hay chi phí phân bổ. Vì vậy không thể tính lại quantity_in_stock hoặc remaining_budget chỉ từ các bảng này. ER cũng chưa biểu diễn danh sách phòng cấp cho đề tài hoặc loại chứng nhận phù hợp với từng phòng và hóa chất. Các điều kiện này chưa thể được kiểm chứng đầy đủ chỉ bằng những FK hiện có.

2.3 Kiểm chứng chuẩn hóa

Chuẩn hóa được xem xét từ các phụ thuộc hàm xác định bởi định danh và ý nghĩa của từng quan hệ. Việc có một cột mã định danh không tự bảo đảm đạt 3NF hoặc BCNF; cần kiểm tra cả phụ thuộc bộ phận và phụ thuộc bắc cầu.

2.3.1 Phụ thuộc hàm và tiêu chí dạng chuẩn

Phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ nghĩa là hai bản ghi có cùng giá trị X phải có cùng giá trị Y. Bao đóng X^+ là tập thuộc tính có thể suy ra từ X bằng các phụ thuộc hàm. X là khóa ứng viên khi X^+ bao phủ toàn bộ thuộc tính của quan hệ và không thể bỏ bớt thành phần của X.

- 1NF: mỗi ô chứa một giá trị đơn; không lưu danh sách người, chứng nhận hay tài sản trong một thuộc tính.
- 2NF: đạt 1NF; mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ứng viên, không phụ thuộc vào một phần của khóa ghép.
- 3NF: với mỗi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow A$, X là siêu khóa hoặc A thuộc một khóa ứng viên.
- BCNF: với mỗi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow A$, X phải là siêu khóa.

2.3.2 Loại bỏ bất thường trong dữ liệu kết hợp

Nếu ghép thông tin người, chứng nhận, phòng và tài sản vào từng dòng nhật ký, tên và thông tin liên hệ sẽ bị lặp nhiều lần. Sửa tên ở một dòng có thể để lại tên cũ ở dòng khác; xóa nhật ký cuối có thể làm mất thông tin của đối tượng. Lược đồ tách thông tin thực thể khỏi nhật ký để mỗi bảng chỉ lưu dữ liệu thuộc về đối tượng của bảng đó.

Quan hệ M:N được lưu bằng các dòng riêng trong has_certification, allocated_equip và allocated_chem. Mỗi dòng chứa một cặp định danh; cách lưu này giữ giá trị nguyên tử và cho phép FK kiểm tra từng đối tượng tham gia.

2.3.3 Chứng minh phân rã thông tin chứng nhận

Xét bảng kết hợp R_cert(person_id, full_name, email, cert_id, cert_name, issuing_authority, validity_period_months, issue_date, expiry_date, status). Trong mô hình quan hệ M:N này, một cặp người và chứng nhận xác định thông tin sở hữu của cặp đó.

person_id → full_name, email

cert_id → cert_name, issuing_authority, validity_period_months

(person_id, cert_id) → issue_date, expiry_date, status

Khóa K = (person_id, cert_id) có bao đóng bằng toàn bộ thuộc tính của R_cert. Bảng kết hợp chưa đạt 2NF vì thông tin người chỉ phụ thuộc person_id, còn thông tin loại chứng nhận chỉ phụ thuộc cert_id; hai định thức đều là phần thực sự của khóa ghép.

Phân rã thành person, certification và has_certification. Thông tin cá nhân được xác định bởi person_id; thông tin loại chứng nhận bởi cert_id; ngày cấp, ngày hết hạn và trạng thái sở hữu bởi cặp (person_id, cert_id).

Phân rã không mất mát vì phần giao khi tách person là person_id, khóa của person; phần giao khi tách certification là cert_id, khóa của certification. Ba phụ thuộc hàm đại diện được giữ trong các bảng tương ứng. Theo tập phụ thuộc đang xét, không còn phụ thuộc bộ phận hoặc bắc cầu trong ba bảng sau phân rã.

2.3.4 Kiểm tra thông tin phòng và tài sản

Nếu ghép thông tin EQUIPMENT với LABORATORY, mỗi thiết bị sẽ lặp lại tên phòng, tòa nhà, số phòng, sức chứa và mức an toàn. equipment_id xác định thiết bị; lab_id xác định thông tin phòng. Trong bảng ghép, xuất hiện phụ thuộc bắc cầu equipment_id → lab_id → thông tin phòng.

Lược đồ giữ equipment và laboratory riêng. equipment chỉ lưu lab_id để tham chiếu phòng. Phần giao của hai bảng là lab_id, khóa của laboratory, nên phép phân rã không mất mát; phụ thuộc thông tin thiết bị và thông tin phòng được bảo toàn trong từng bảng.

CHEMICAL được xử lý tương tự đối với liên kết với LABORATORY. chemical_name, cas_number, quantity_in_stock, unit, expiry_date, hazard_level và storage_condition vẫn nằm trong chemical. Không giả định thêm bảng loại hóa chất, số lô hoặc một khóa ứng viên mới cho mã CAS.

2.3.5 Kiểm tra thông tin đề tài và hạng mục

Trong bảng ghép đề tài và hạng mục, rearch_point_id xác định hạng mục và grant_id xác định thông tin đề tài. Một đề tài có nhiều hạng mục nên grant_id không phải khóa của bảng ghép. Phụ thuộc rearch_point_id → grant_id → grant_title, principal_investigator_id, total_budget tạo ra phụ thuộc bắc cầu.

Thông tin đề tài được giữ ở research_grant; thông tin hạng mục được giữ ở research_point. Hai bảng giao nhau tại grant_id, khóa của research_grant, nên phân rã không mất mát. FD rearch_point_id → grant_id nằm trong research_point, còn các FD từ grant_id tới thông tin đề tài nằm trong research_grant.

Hai bảng phân bổ chỉ lưu khóa hạng mục và khóa tài sản. Đề tài của lần gắn tài sản được tra cứu qua research_point.grant_id; tên tài sản và phòng được lấy từ bảng tài sản tương ứng. Không lặp lại các thông tin này trong bảng liên kết.

2.3.6 Khóa và phụ thuộc hàm của toàn bộ lược đồ

Ký hiệu R chỉ toàn bộ thuộc tính của bảng đang xét. Với định thức K trong bảng sau, $K \rightarrow R$ là tập phụ thuộc tới các thuộc tính còn lại; $K^{+} = R$. Các thành phần riêng của khóa ghép không xác định những thuộc tính sở hữu chứng nhận hoặc định danh phía còn lại.

Quan hệ	Khóa chính K	Phụ thuộc hàm đại diện
person	person_id	person_id xác định người; email được giữ duy nhất theo Phase 1.
faculty	faculty_id	K xác định các thuộc tính.
student	student_id	K xác định các thuộc tính.
technician	technician_id	K xác định các thuộc tính.
laboratory	lab_id	K xác định các thuộc tính.
research_grant	grant_id	K xác định các thuộc tính.
research_point	rearch_point_id	K xác định các thuộc tính.
equipment	equipment_id	K xác định các thuộc tính.
chemical	chemical_id	K xác định các thuộc tính.
certification	cert_id	K xác định các thuộc tính.
has_certification	(person_id, cert_id)	Cặp người và chứng nhận xác định ngày cấp, ngày hết hạn và trạng thái.
allocated_equip	(rearch_point_id, equipment_id)	Khóa ghép gồm hai định danh tham gia.
allocated_chem	(rearch_point_id, chemical_id)	Khóa ghép gồm hai định danh tham gia.
access_log	log_id	K xác định các thuộc tính.
borrow_transaction	borrow_id	K xác định các thuộc tính.
maintenance_log	maintenance_id	K xác định các thuộc tính.

Các bảng allocated_equip và allocated_chem chỉ có hai thuộc tính khóa. Với ngữ nghĩa M:N, mỗi thành phần riêng không xác định thành phần còn lại; hai bảng không có thuộc tính không khóa để phát sinh phụ thuộc bộ phận hoặc bắc cầu.

Với tập phụ thuộc hàm đại diện đã nêu, các quan hệ sau ánh xạ đạt 3NF và thỏa tiêu chí BCNF. Kết luận này giới hạn ở tập phụ thuộc đang xét; không suy ra các

phụ thuộc bổ sung từ mã CAS hoặc từ công thức tính ngày hết hạn khi mô hình chưa xác định chúng như ràng buộc hàm bắt buộc.

2.3.7 Bảo toàn dữ liệu và giới hạn của chuẩn hóa

Các phân rã minh họa tách thông tin thực thể khỏi thông tin liên kết hoặc nhật ký. FK bảo đảm bản ghi con nối về đúng đối tượng cha, còn PK ghép giữ một cặp trong mỗi quan hệ M:N. Nhật ký có PK riêng nên một người có thể truy cập cùng phòng hoặc mượn cùng thiết bị nhiều lần.

Chuẩn hóa không thay thế các ràng buộc về số dư không âm, giới hạn mượn, quyền truy cập theo giờ và chuyên môn hóa toàn phần hoặc rời rạc. Các điều kiện này vẫn cần cơ chế kiểm soát ở phần 2.2.9. Mô hình M:N hiện tại cũng không lưu lịch sử nhiều lần cấp lại cùng một chứng nhận hoặc nhiều lần phân bổ cùng một cặp hạng mục và tài sản.

3 Từ điển dữ liệu

Từ điển mô tả 16 bảng theo tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, loại khóa, khả năng nhận NULL, giá trị mặc định và ý nghĩa. PK ghép gồm tất cả các cột ghi PK trong cùng bảng. UQ biểu diễn điều kiện duy nhất.

BIGINT dùng cho định danh; DATE lưu ngày; TIMESTAMP lưu thời điểm; DECIMAL lưu ngân sách, chi phí và số lượng. VARCHAR phải hỗ trợ Unicode. Dấu Không trong cột mặc định nghĩa là phải cung cấp giá trị khi thêm dữ liệu.

3.1 Bảng person

Lưu thuộc tính chung của mọi cá nhân. Lớp con xác định vai trò của người trong hệ thống.

Bảng 3.1 Từ điển dữ liệu person

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
person_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã cá nhân duy nhất.
full_name	VARCHAR (150)	-	Không	Không	Họ và tên đầy đủ.
email	VARCHAR (254)	UQ	Không	Không	Địa chỉ email hợp lệ và không trùng với người khác.
phone	VARCHAR (20)	-	Có	NULL	Số điện thoại liên hệ; lưu chuỗi để giữ số 0 đầu.
date_of_birth	DATE	-	Có	NULL	Ngày sinh của cá nhân.
status	VARCHAR (10)	-	Không	Active	Active hoặc Inactive.

3.2 Bảng faculty

Lưu thuộc tính riêng của giảng viên; faculty_id kế thừa định danh PERSON.

Bảng 3.2 Từ điển dữ liệu faculty

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
faculty_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu person.person_id; cùng định danh cá nhân.
department	VARCHAR (100)	-	Không	Không	Khoa hoặc bộ môn trực thuộc.
academic_rank	VARCHAR (100)	-	Không	Không	Học hàm hoặc học vị của giảng viên.
office_location	VARCHAR (100)	-	Có	NULL	Vị trí văn phòng làm việc.

3.3 Bảng student

Lưu thuộc tính riêng của sinh viên; student_id kế thừa định danh PERSON.

Bảng 3.3 Từ điển dữ liệu student

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
student_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu person.person_id.
student_code	VARCHAR (20)	-	Không	Không	Mã số sinh viên do trường cấp.
major	VARCHAR (100)	-	Không	Không	Ngành học của sinh viên.
year_of_study	SMALLINT	-	Không	Không	Năm học hiện tại; giá trị dương.

3.4 Bảng technician

Lưu thuộc tính riêng của kỹ thuật viên; technician_id kế thừa định danh PERSON.

Bảng 3.4 Từ điển dữ liệu technician

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
technician_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu person.person_id.
employee_code	VARCHAR (20)	-	Không	Không	Mã nhân viên do trường cấp.
specialty	VARCHAR (150)	-	Không	Không	Lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật phụ trách.

3.5 Bảng laboratory

Lưu thông tin phòng thí nghiệm và mức an toàn của phòng.

Bảng 3.5 Từ điển dữ liệu laboratory

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
lab_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã phòng thí nghiệm duy nhất.
lab_name	VARCHAR (150)	-	Không	Không	Tên phòng thí nghiệm.
building	VARCHAR (100)	-	Không	Không	Tòa nhà đặt phòng.
room_number	VARCHAR (20)	-	Không	Không	Số hoặc mã phòng trong tòa nhà.
capacity	INTEGER	-	Không	Không	Sức chứa tối đa an toàn; giá trị dương.
safety_level	VARCHAR (12)	-	Không	Normal	Normal, Restricted hoặc Hazardous.

3.6 Bảng research_grant

Lưu thông tin đề tài, chủ nhiệm, ngân sách được cấp, ngân sách còn lại và trạng thái.

Bảng 3.6 Từ điển dữ liệu research_grant

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
grant_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã đề tài nghiên cứu duy nhất.
grant_title	VARCHAR (200)	-	Không	Không	Tên chính thức của đề tài.
principal_investigator_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu faculty.faculty_id; chủ nhiệm đề tài.
start_date	DATE	-	Không	Không	Ngày bắt đầu thực hiện đề tài.
end_date	DATE	-	Không	Không	Ngày kết thúc; phải sau start_date.
total_budget	DECIMAL (18,2)	-	Không	Không	Tổng ngân sách được cấp; không âm.
remaining_budget	DECIMAL (18,2)	-	Không	Không	Ngân sách còn lại; không âm; giữ trực tiếp trong bảng.
status	VARCHAR (12)	-	Không	Active	Active, Completed hoặc Suspended.

3.7 Bảng research_point

Lưu hạng mục nghiên cứu. Mỗi hạng mục tham chiếu một đề tài qua grant_id.

Bảng 3.7 Từ điển dữ liệu research_point

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
rearch_point_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã hạng mục nghiên cứu duy nhất.
grant_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu research_grant.grant_id.
point_name	VARCHAR (200)	-	Không	Không	Tên hạng mục nghiên cứu.
description	VARCHAR (1000)	-	Có	NULL	Mô tả hạng mục.
start_date	DATE	-	Không	Không	Ngày bắt đầu hạng mục.
end_date	DATE	-	Không	Không	Ngày kết thúc hạng mục; sau start_date.
status	VARCHAR (30)	-	Không	Không	Trạng thái của hạng mục nghiên cứu.

3.8 Bảng equipment

Lưu một thiết bị vật lý và phòng đang chứa thiết bị.

Bảng 3.8 Từ điển dữ liệu equipment

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
equipment_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã thiết bị vật lý duy nhất.
lab_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu laboratory.lab_id; phòng đang chứa thiết bị.
equipment_name	VARCHAR (150)	-	Không	Không	Tên thiết bị.
serial_number	VARCHAR (100)	-	Không	Không	Số seri do nhà sản xuất gán.
purchase_date	DATE	-	Không	Không	Ngày mua thiết bị.
purchase_cost	DECIMAL (18,2)	-	Không	Không	Giá mua thiết bị; không âm.
current_status	VARCHAR (20)	-	Không	Available	Available, In Use, Under Maintenance hoặc Retired.

3.9 Bảng chemical

Lưu thông tin hóa chất, số lượng tồn, hạn sử dụng và điều kiện an toàn; lab_id xác định phòng lưu trữ.

Bảng 3.9 Từ điển dữ liệu chemical

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
chemical_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã hóa chất duy nhất.
lab_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu laboratory.lab_id; phòng lưu hóa chất.
chemical_name	VARCHAR (150)	-	Không	Không	Tên gọi của hóa chất.
cas_number	VARCHAR (20)	-	Không	Không	Mã CAS nhận diện hợp chất hóa học.
quantity_in_stock	DECIMAL (14,3)	-	Không	Không	Số lượng đang tồn kho; không âm.
unit	VARCHAR (10)	-	Không	Không	Đơn vị đo của số lượng tồn kho.
expiry_date	DATE	-	Không	Không	Hạn sử dụng; hóa chất quá hạn không được xuất sử dụng.
hazard_level	VARCHAR (10)	-	Không	None	None, Low, Medium, High hoặc Extreme.
storage_condition	VARCHAR (500)	-	Không	Không	Điều kiện bảo quản hóa chất.

3.10 Bảng certification

Lưu danh mục chứng nhận; thông tin sở hữu của cá nhân nằm ở has_certification.

Bảng 3.10 Từ điển dữ liệu certification

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
cert_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã chứng nhận an toàn duy nhất.
cert_name	VARCHAR (150)	-	Không	Không	Tên chứng nhận.
issuing_authority	VARCHAR (150)	-	Không	Không	Đơn vị có thẩm quyền cấp.
validity_period_months	SMALLINT	-	Không	Không	Thời hạn hiệu lực tiêu chuẩn tính theo tháng; giá trị dương.

3.11 Bảng has_certification

Ánh xạ HAS_CERTIFICATION; giữ ngày cấp, ngày hết hạn và trạng thái của một cặp người và chứng nhận.

Bảng 3.11 Từ điển dữ liệu has_certification

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
person_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu person.person_id; phần thứ nhất của PK.
cert_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu certification.cert_id; phần thứ hai của PK.
issue_date	DATE	-	Không	Không	Ngày cấp chứng nhận cho cá nhân.
expiry_date	DATE	-	Không	Không	Ngày hết hạn; sau issue_date.
status	VARCHAR (10)	-	Không	Valid	Valid hoặc Expired; phải phù hợp với thời hạn hiệu lực.

3.12 Bảng allocated_equip

Ánh xạ ALLOCATED_EQUIP giữa hạng mục nghiên cứu và thiết bị; PK là tổ hợp hai FK.

Bảng 3.12 Từ điển dữ liệu allocated_equip

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
rearch_point_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu khóa chính của research_point.
equipment_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu equipment.equipment_id.

3.13 Bảng allocated_chem

Ánh xạ ALLOCATED_CHEM giữa hạng mục nghiên cứu và hóa chất; PK là tổ hợp hai FK.

Bảng 3.13 Từ điển dữ liệu allocated_chem

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
rearch_point_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu khóa chính của research_point.
chemical_id	BIGINT	PK, FK	Không	Không	Tham chiếu chemical.chemical_id.

3.14 Bảng access_log

Lưu lượt truy cập phòng và người phê duyệt khi cần. exit_time được ghi khi kết thúc lượt vào.

Bảng 3.14 Từ điển dữ liệu access_log

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
log_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã lượt truy cập duy nhất.
person_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu person.person_id; người truy cập.
lab_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu laboratory.lab_id; phòng được truy cập.
entry_time	TIMESTAMP	-	Không	Không	Thời điểm vào phòng.
exit_time	TIMESTAMP	-	Có	NULL	Thời điểm ra; khi có phải sau entry_time.
purpose	VARCHAR (500)	-	Không	Không	Mục đích của lượt truy cập.
approved_by	BIGINT	FK	Có	NULL	Tham chiếu person.person_id; người phê duyệt là Faculty hoặc Technician khi cần.

3.15 Bảng borrow_transaction

Lưu giao dịch mượn trả thiết bị, ngày trả dự kiến, ngày trả thực tế và trạng thái.

Bảng 3.15 Từ điển dữ liệu borrow_transaction

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
borrow_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã giao dịch mượn duy nhất.
person_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu person.person_id; người mượn.
equipment_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu equipment.equipment_id; thiết bị được mượn.
borrow_date	DATE	-	Không	Không	Ngày mượn thiết bị.
expected_return_date	DATE	-	Không	Không	Ngày dự kiến trả; không trước borrow_date.
actual_return_date	DATE	-	Có	NULL	Ngày trả thực tế; NULL khi chưa trả.
status	VARCHAR (10)	-	Không	Borrowed	Borrowed, Returned hoặc Overdue; trả trễ được ghi Overdue.

3.16 Bảng maintenance_log

Lưu công việc bảo trì thiết bị do kỹ thuật viên thực hiện.

Bảng 3.16 Từ điển dữ liệu maintenance_log

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mặc định	Ý nghĩa và ràng buộc
maintenance_id	BIGINT	PK	Không	Không	Mã lần bảo trì duy nhất.
technician_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu technician.technician_id; người thực hiện.
equipment_id	BIGINT	FK	Không	Không	Tham chiếu equipment.equipment_id; thiết bị bảo trì.
start_date	DATE	-	Không	Không	Ngày bắt đầu bảo trì.
end_date	DATE	-	Có	NULL	Ngày hoàn thành; NULL khi đang bảo trì; khi có không trước start_date.
description	VARCHAR (1000)	-	Không	Không	Nội dung và kết quả công việc bảo trì.
cost	DECIMAL (18,2)	-	Không	Không	Chi phí của lần bảo trì; không âm.

Kịch bản kiểm thử và kết quả chạy ràng buộc được trình bày tập trung tại Phase 3, mục 5. Phase 2 giữ mô hình quan hệ, chứng minh chuẩn hóa và từ điển dữ liệu của 16 bảng nền tảng.